

SYSTEM INITIALIZING...
HANKOOK POWDER MACHINE

VER. 4.2.1-BETA

SYS. TEMP. 34°C

VER. 4.2.1-BETA
SYS. TEMP: 34°C
MEMORY OPTIMIZED
LAT/LONG: 37.5665° N, 126.9780° E

TURBO MILL

고속 충격식 정밀 미분쇄 시스템 (High-Speed Impact Fine Pulverizing System)



LAT/LONG: 37.5665° N

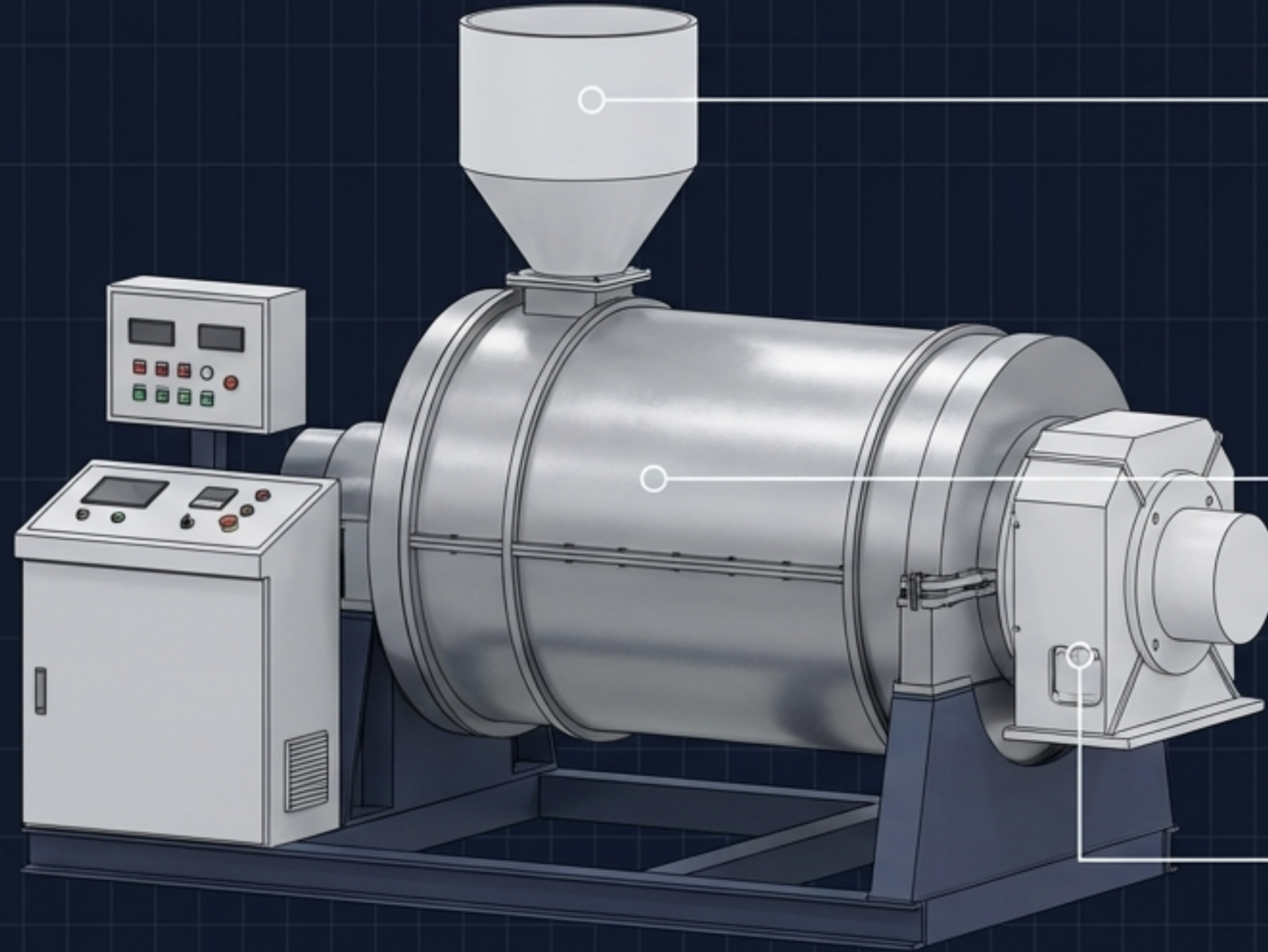
126.9780° E

LOADING STAGE 1

25%

[PRESS ENTER TO LOGIN]

SYSTEM OVERVIEW // 터보 밀



수평형 고속 충격 분쇄

화학, 식품, 의약, 광물 공정을 위한 최적의 미분쇄 솔루션.

복합 타격 메커니즘

기계적 에너지와 난류를 결합한 압도적 분쇄 효율.

Target Particle Size



D50 10~500 μm 의 정밀 입도 제어.

GRINDING MECHANISM // 3대 분쇄 작용력

Micro-typography
(opacity 5%)

Date: 4303.2222



[1] 충격력 (Impact Force)

최대 100m/s 속도로 회전하는 블레이드 팁과 분쇄실 1차 충격판에 의한 강력한 파쇄.

[2] 전단력 (Shear Force)

회전체와 내면 라이너(Liner) 사이의 미세 간극에서 발생하는 찢어내는 듯한 전단 작용.

[3] 마찰력 (Friction)

급격한 난류 기류 속에서 입자 상호 간 부딪히며 발생하는 자기 파쇄(Self-grinding).

Microton
(opacity 5%)

Date: 4322.222

AIRFLOW & CLASSIFICATION // 기류 및 재순환 분급

01 9100
10 02088

MICRO-TYPING 081

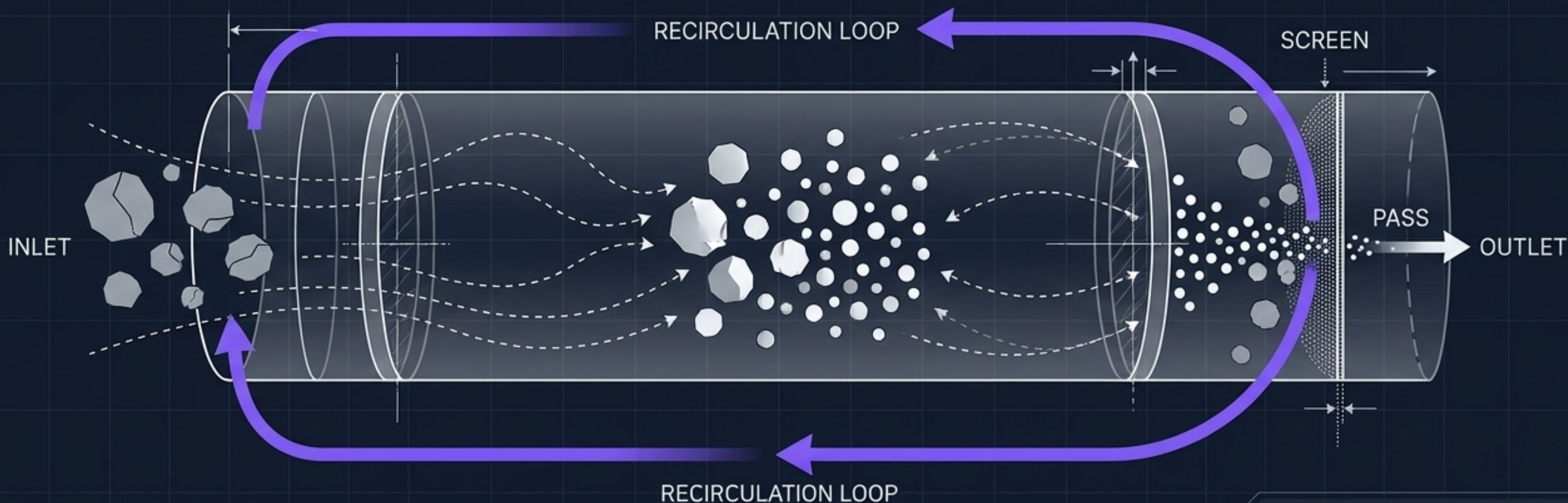
SERIAL 190100000 23000

수평 방향의 강력한 난류 (Turbulent Air Flow)

분쇄와 분급이 단일 챔버 내에서 동시에 진행

완벽한 미분쇄 보장

목표 입도에 도달하지 못한 거친 입자는 스크린에 의해 차단되어,
내부 재순환 루프를 통해 지속적으로 재분쇄 달성





EFFICIENCY:
MAXIMIZED

[Target 01] 수평형 구조 (Horizontal Form)

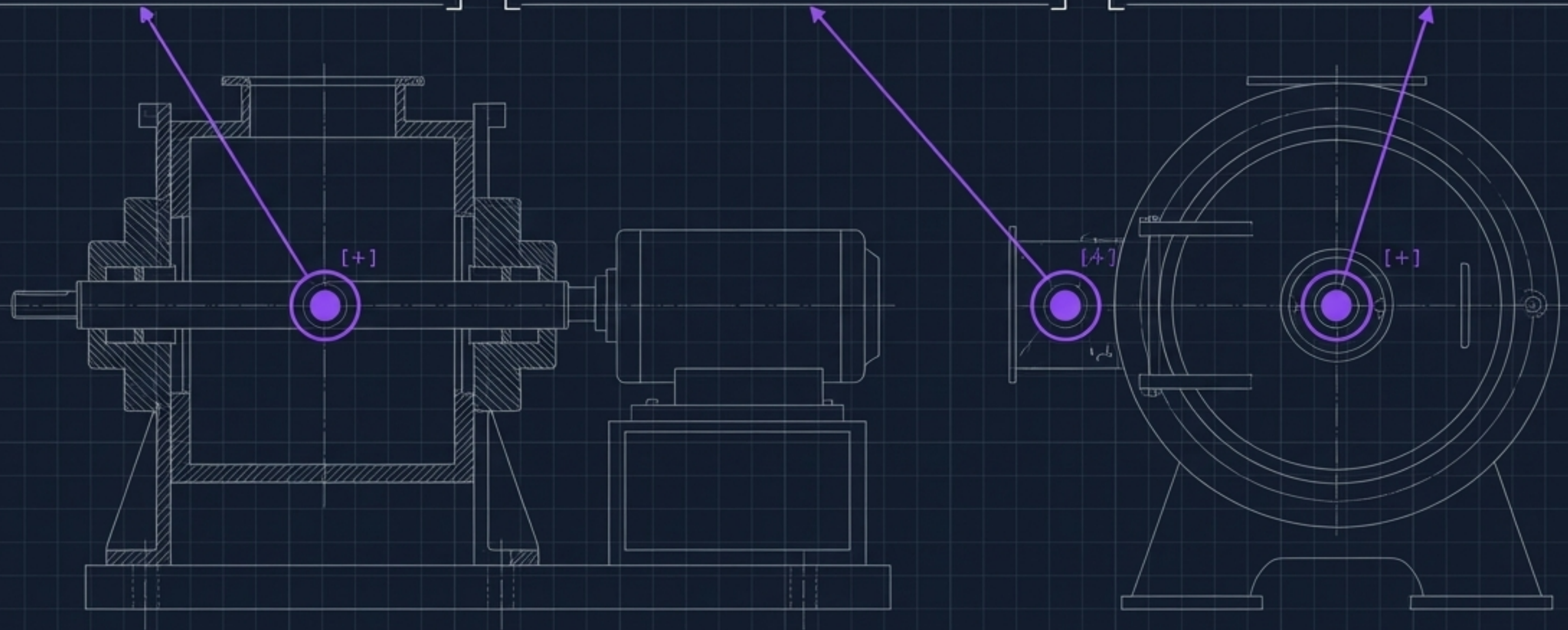
축류(Axial-type) 수평축 설계로 진동이 매우 안정적이며, 공장 내 설치 면적을 최소화하여 레이아웃 유연성을 극대화합니다.

[Target 02] 냉각 시스템 (Cooling Jacket)

본체실 외부 냉각 재킷 적용 가능. 열에 민감한 원료의 온도 상승을 억제하여 품질 변성을 완벽히 방지합니다.

[Target 03] CIP 대응 설계 (Clean-In-Place)

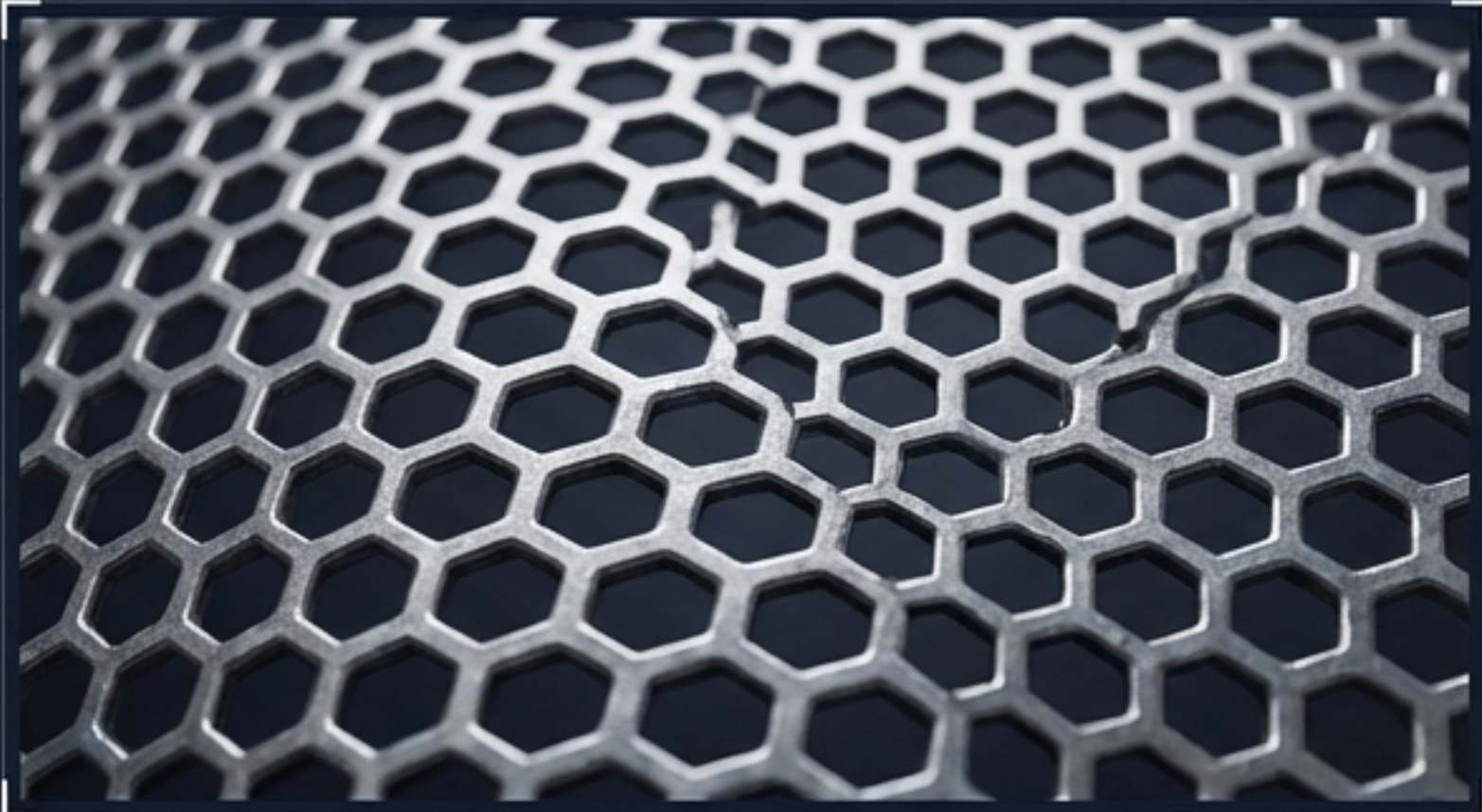
내부 청소 및 수리가 용이한 개방형 설계로, 식품 및 의약품 GMP 환경의 엄격한 위생 기준을 충족합니다.



ADAPTIVE COMPONENTS // 가변형 모듈 시스템

SCREEN MODULE

SERIAL NUMBER



0.5mm

6.0mm

스크린 메쉬 교체 시스템

- 원로 입도에 따른 0.5mm ~ 6.0mm 범위의 스크린 유연 적용.
- (공정 특성에 따라 스크린이 없는 Screen-less 타입으로도 운전 가능)

BLADE MODULE

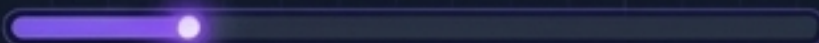
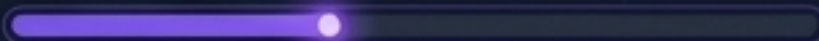
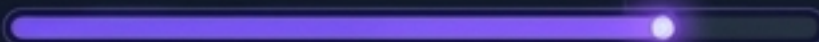
SERIAL NUMBER



터보 블레이드 커스터마이징

- 내마모성 특수강: 일반적인 고효율 분쇄용.
- 세라믹 코팅: 고경도, 고연마성 광물 분쇄 시 내구성 극대화 및 마모 억제.

SPECIFICATION MATRIX // 모델 사양 및 용량

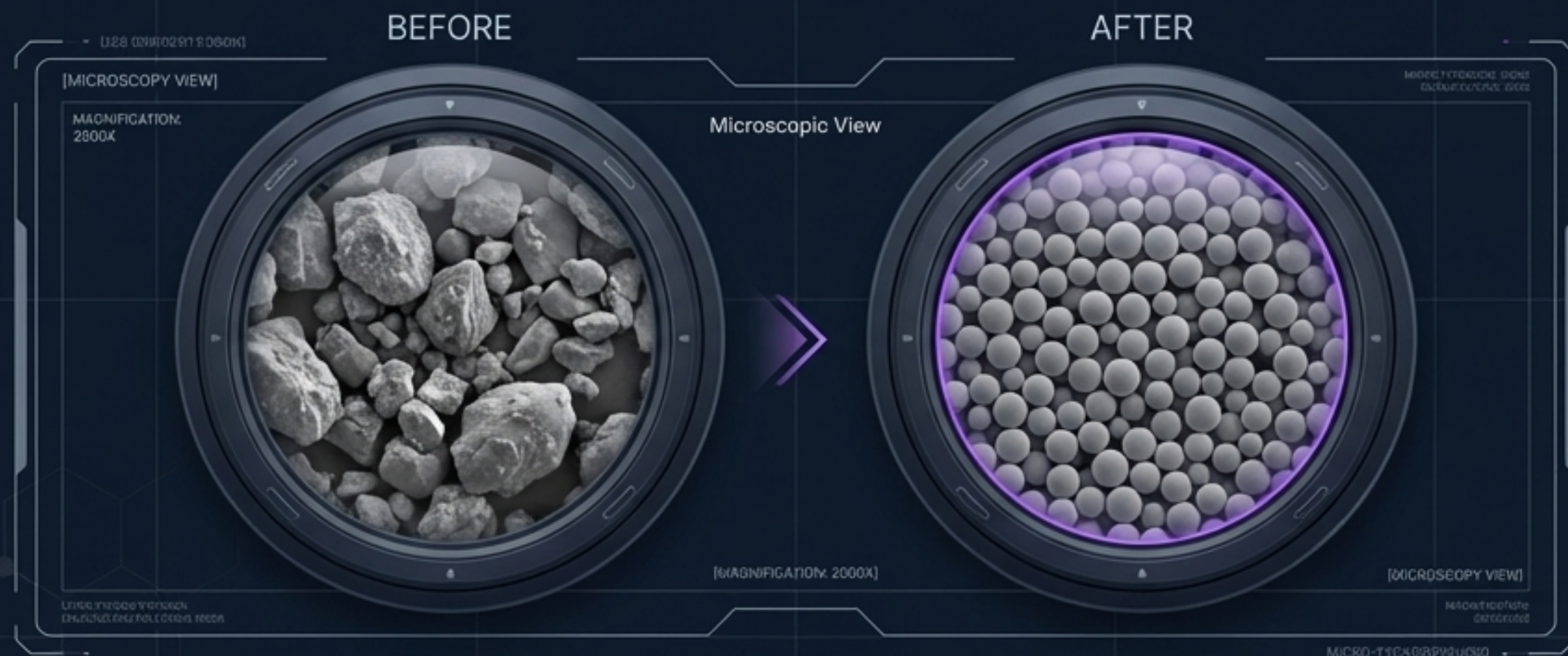
MODEL NO.	DIMENSION (L×W×H)	POWER (KW)	CAPACITY (KG/HR)
[TOP 250TM] 파일럿/소규모	920 × 1050 × 760	7.5 - 19	20~100 
[TOP 400TM] 중소규모 라인	1100 × 1200 × 912	15 - 30	100~300 
[TOP 600TM] 중대규모 라인	1400 × 1200 × 1050	30 - 55	200~650 
[TOP 800TM] 대규모 양산용	1850 × 1600 × 1500	55 - 110	500~1000 
[TOP 1000TM] 특수 대용량 커스텀	2000 × 2200 × 2500	[CUSTOM SPEC]	[CUSTOM SPEC] 

*원료의 경도, 수분 함량 및 목표 입도에 따라 실제 처리량은 변동될 수 있습니다.

SIMULATED ENVIRONMENT: CHEMICAL // 적용 분야: 화학 산업

정밀 화학 소재의 고효율 미분쇄

안료, 염료, 수지 분말, 농약 원제 등 입도의 균일성이
제품의 품질과 직결되는 화학 공정에 완벽히 대응합니다.



[ACHIEVED]

$D90 < 20 \mu\text{m}$

유기 안료 분쇄 기준, 극미세 정밀 제어 달성



식품 공정 (Food Industry)

- 향신료, 곡물, 설탕, 분유 등의 미분쇄.
- 식품위생법 기준을 완벽히 충족하는 고품질 **스테인리스 스틸** 재질 적용.

제약 공정 (Pharmaceutical Industry)

- 원료 의약품(API)의 완벽한 **입도 균일성** 확보.
- 유효 성분의 표면적을 극대화하여 인체 내 **생체이용률(Bioavailability)** 향상.

technical data

A: D10008902
1: 0.261026
B: 0.025208

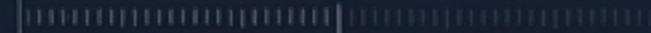
coordinate

X: 10.23251
Y: -6.20008
Z: -6.27873

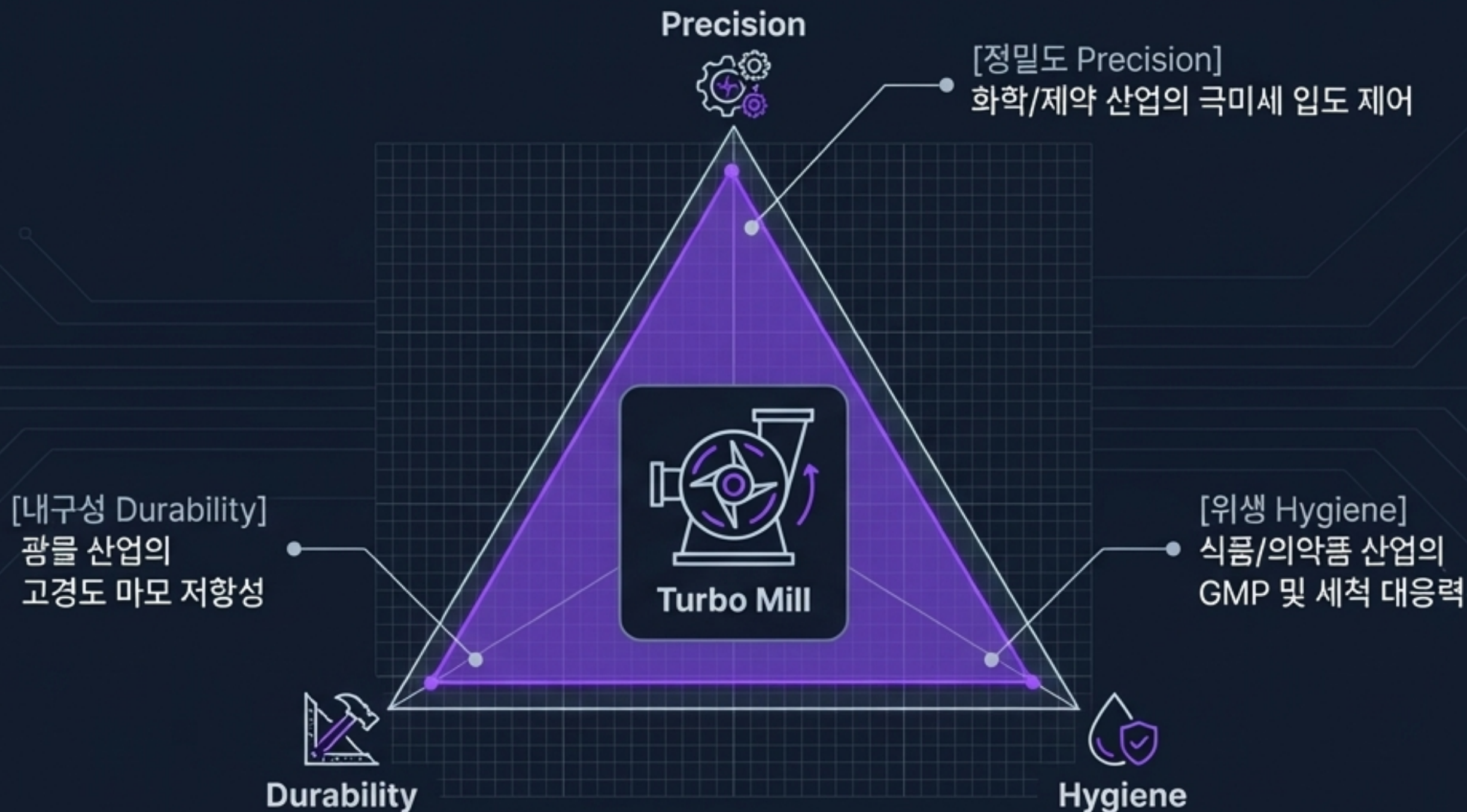
micro-topology

-0.023
-0.221
-0.054

relative frequency



단일 플랫폼으로 융합되는 다산업 대응 역량



이 모든 교집합을 하나의 시스템으로 완성하는 토탈 분체 솔루션.

SMART CONTROL SYSTEM // 운전 및 제어 시스템

PLC 기반 스마트 제어



- 터치패널을 통한 직관적인 운전 파라미터 설정 및 실시간 데이터 로깅(Data Logging).

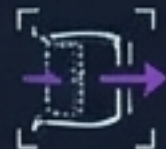
인버터 무단 변속 구동



- 블레이드 회전 속도(RPM)의 자유로운 조절.
- 다양한 원료 특성과 목표 입도에 맞춘 최적의 분쇄 조건을 즉각적으로 도출.

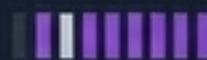


MAINTENANCE & SERVICE // 유지보수 편의성



전면 개방형 챔버 구조

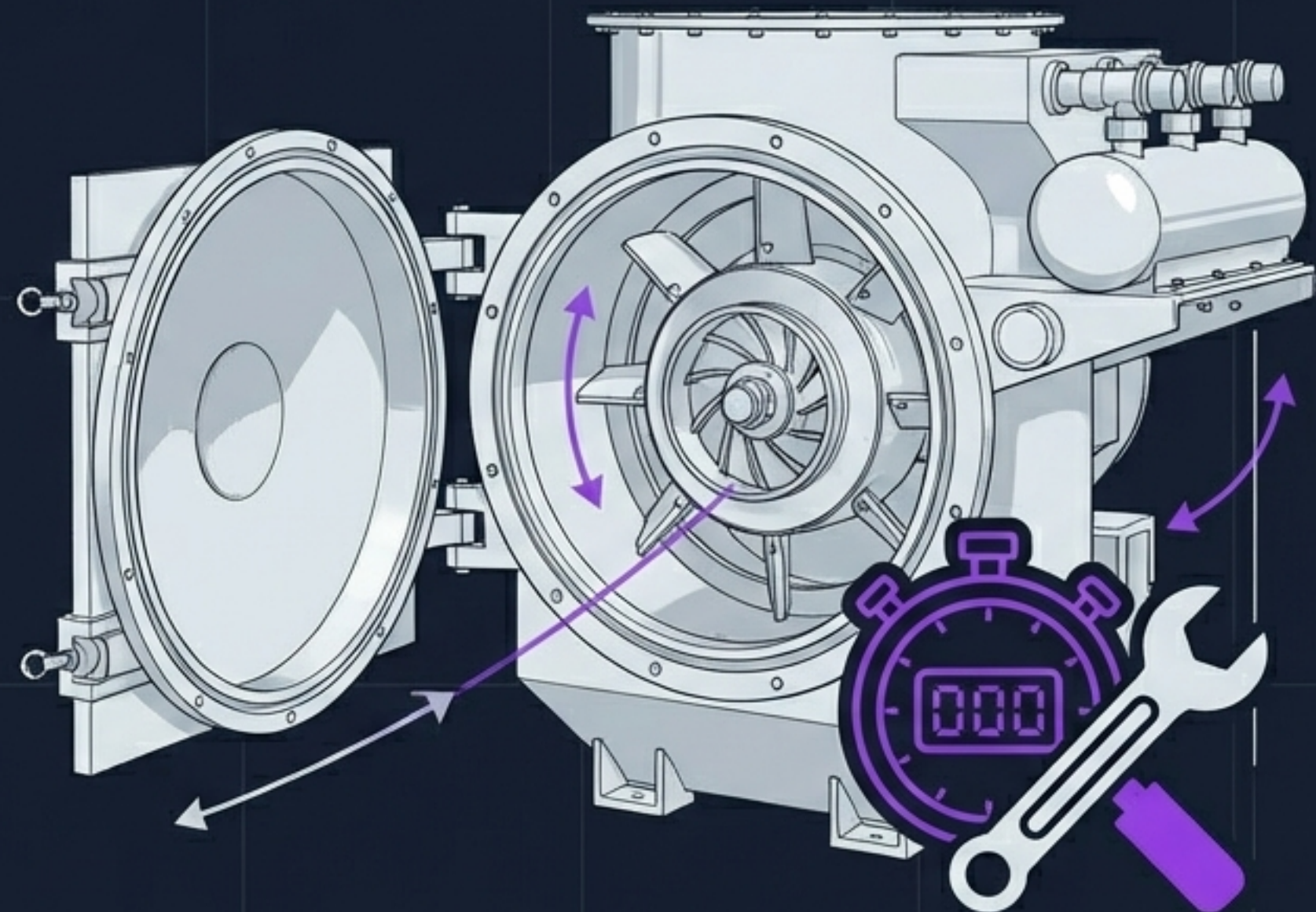
볼트 해제만으로 분쇄실 전체가 개방되는 구조로, 내부 점검 및 잔류물 청소가 매우 간편합니다.



다운타임(Downtime) 최소화

블레이드 및 스크린의 직관적인 분해 조립 설계.

마모성 소모품 교체에 소요되는 시간과 노동력을 획기적으로 절감합니다.



[TIME SAVED]

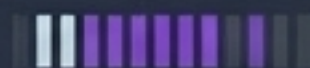
THE ARCHITECT // 시스템 허브: 한국기계

1985



40년의 축적된 분체 기계 전문 엔지니어링 역량 (Since 1985)
국내외 500여 개 이상 기업의 검증된 파트너
(화학, 2차전지, 식품, 제약, 광물)

완벽한 One-Stop Solution:



단순 장비 납품을 넘어, 분쇄 테스트부터 공정 설계, 설치, 시운전, 유지보수까지
고객의 공정 요구사항에 맞춘 토탈 솔루션을 제공합니다.

OPTIMIZE YOUR PROCESS TODAY

당신의 공정을 혁신할 준비가 되셨습니까?

사전 분쇄 테스트를 통해 원료에 완벽히 맞춰진 데이터를 직접 눈으로 확인하십시오.

[CONTACT TERMINAL]

WEB: www.topcrusher.co.kr
TEL: 031-356-5550